



CYBERSECURITY FOUNDATION MATERIALS

# Lecture 03

## IP Addressing Deep Dive

Fixed Subnetting, VLSM, Private IPv4, IPv4 Header, ARP, IPv6 Concepts, Telnet vs SSH

---

INSTRUCTOR

**Muhammed Hussein**

INSTRUCTOR

**Youssef Elkholy**

# Lecture Contents

كل اللي هيتشرح في الملزمة

الملزمة دي مكمل على أول محاضرتين، وهدفها تثبيت جزء IP Addressing بشكل أعمق. الطالب هنا المفروض يكون شاف OSI, Encapsulation, Application Layer, Transport Layer, و IPv4 basics، لكن كل نقطة أساسية في Week 3 هتتشرح تاني جوه سياقها عشان المذاكرة تبقى واضحة ومكتفية بنفسها.

## 1. Fixed Subnetting

- Subnet meaning
- Subnet Mask and CIDR
- Borrowed bits
- Host bits formula
- Network/Broadcast/Usable
- Block size method

## 2. Subnetting Examples

- /25, /26, /27, /28, /29
- Host IP inside subnet
- /23 and /22 examples
- Common mistakes

## 3. VLSM + Private IPv4

- Fixed vs VLSM
- Prefix selection
- Largest first rule
- Overlap validation
- Private and special ranges

## 4. IPv4 Header + ARP

- IPv4 header job
- TTL and Protocol Field
- Fragmentation fields
- ARP Request/Reply
- Same subnet vs outside subnet

## 5. IPv6 Concepts

- 128-bit addressing
- Hex groups
- Abbreviation rules
- Global/Link-local/Multicast
- SLAAC and DHCPv6
- Neighbor Discovery

## 6. Telnet vs SSH

- Remote CLI
- Telnet TCP/23
- SSH TCP/22
- Basic SSH config
- Troubleshooting

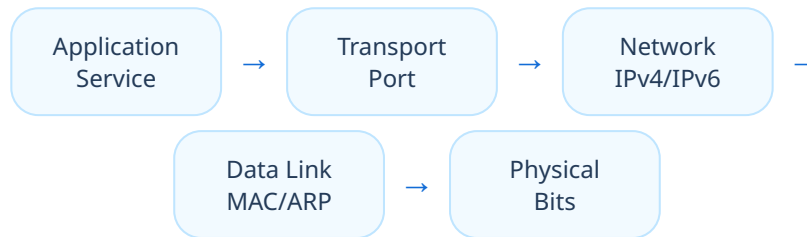
## Coverage Map

Week 3 videos: 9- Fixed Subnetting, 10- VLSM + Private IPv4, 11- IPv4 Header + ARP Protocol, 12- IPv6 Concepts, 19- Telnet vs SSH. Supporting references: Lecture 02 Final Audited for the previous IPv4 foundation, Mahmoud Tarek CCNA 200-301 v1.1, and Mohamed Sami CCNA 200-301 for comparison and coverage validation.

# Before You Start

ربط سريع بالمحاضرتين اللي فاتوا

المحاضرة دي مش منفصلة عن اللي قبلها. في Lecture 01 اتبنى عندك شكل الرحلة: جهاز بيكلم جهاز، طبقات بتغلف البيانات، وكل طبقة تضيف معلومة تخدم دورها. في Lecture 02 اتكلمنا عن Application و Transport وبدأنا IPv4. هنا هنغوص أكثر في العنونة نفسها: إزاي العنوان يتقسم، إزاي الشبكات تتخطط، وإزاي الجهاز يعرف يبعث لل next hop.



## الفكرة اللي تثبت

IP Address يحدد الجهاز أو الشبكة، Subnet Mask يحدد حدود الشبكة، و MAC Address يستخدم داخل ال LAN. عشان الفريم يتحرك لل next hop الصحيح.

## Week 3 Big Picture

### الخريطة الكبيرة للمحاضرة

أغلب Week 3 مبني على سؤال بسيط: العنوان ده تابع لأي شبكة؟ وإزاي أقسم الشبكة بطريقة منطقية؟ بعد كده نكمل بسؤال مهم: لما الجهاز عرف الـ IP، هيجيب MAC إزاي؟ وفي الآخر ندخل على IPv6 و Remote access كبروتوكولات لازم طالب الشبكات يبقى فاهم فكرتها.

| Student should be able to                    | Main question                         | Part             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| network, broadcast, usable range, hosts يطلع | إزاي أقسم شبكة إلى شبكات متساوية؟     | Fixed Subnetting |
| prefix يرتب الاحتياجات ويختار مناسب          | مناسبة لحجمه؟ subnet إزاي أعطي كل قسم | VLSM             |
| Source/Destination IP, TTL, Protocol يفهم    | packet؟ إيه المعلومات اللي جوه        | IPv4 Header      |
| ARP و destination للـ ARP يفرق بين gateway   | next hop؟ الخاص بالـ MAC إزاي أعرف    | ARP              |
| 128 bits, hex, /64, link-local يفهم          | إزاي شكل العناوين اتغير؟              | IPv6             |
| TCP/23 و TCP/22 التشخيص يفرق بين ويعرف خطوات | على جهاز بعيد؟ CLI إزاي أدخل          | Telnet vs SSH    |

# Part 1 - Fixed Subnetting

إلى شبكات متساوية IPv4 networks تقسيم

# Subnetting Meaning

ليه بنقسم الشبكة؟

Subnetting هو تقسيم network كبيرة إلى networks أصغر. الفكرة مش رياضيات للحفظ؛ الفكرة إنك تتحكم في توزيع العناوين. بدل ما كل الأجهزة تبقى في شبكة واحدة كبيرة، تقدر تقسم حسب الأقسام أو الفروع أو احتياج الإدارة.

## Subnet يعني إيه؟

Subnet هي network صغيرة داخلية تحت network أكبر. كل subnet ليها Network Address، Broadcast Address، وusable range للأجهزة.

## ليه بنعمل Subnetting؟

عشان نقلل حجم broadcast domain، ننظم العناوين، نخلي troubleshooting أسهل، ونفصل أجزاء الشبكة منطقيًا بدل ما كل الأجهزة تبقى في نفس الـ range.

## غلط شائع

Subnetting مش معناه إن الإنترنت أسرع تلقائيًا. هو تنظيم وتقسيم للعنوان والشبكة. الأداء والتحكم بيتحسنوا لما التقسيم يتعمل صح ومعه routing وpolicies مناسبة.

# IPv4 Refresher

subnetting قراءة العنوان قبل أي

أي IPv4 Address طوله 32 bits. عشان يبقى أسهل للإنسان، بيتكتب كأربع أرقام بينهم dots. كل رقم من دول اسمه octet لأنه 8 bits.

192

Octet 1

168

Octet 2

10

Octet 3

25

Octet 4

| Meaning                                             | Concept              |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| داخل شبكة interface يحدد جهاز أو bits عنوان 32.     | IPv4 Address         |
| وقيمته من 0 إلى 255، bits جزء من العنوان مكون من 8. | Octet                |
| للأجهزة bits للشبكة وأي bits القيمة اللي بتحدد أي.  | Subnet Mask / Prefix |
| subnet. الجزء اللي بيتغير بين الأجهزة داخل نفس.     | Host Portion         |

## قبل أي حساب

ماتبدأش تحسب subnetting قبل ما تعرف الـ prefix. نفس IP ممكن يكون في subnet مختلفة لو الـ mask اختلف.

# Subnet Mask and CIDR

prefix القناع وال

Subnet Mask هي اللي بتقول للجهاز: أول كام bit من العنوان تمثل الشبكة، والباقي يمثل الأجهزة. CIDR هو الشكل المختصر لل mask، زي /24 أو /27.

## مثال بسيط

العنوان 192.168.1.10/24 معناه إن أول 24 bit للشبكة، وآخر 8 bits للأجهزة. لكن 192.168.1.10/27 معناه أول 27 bit للشبكة، وآخر 5 bits بس للأجهزة.

| Usable Hosts | Host Bits | Network Bits | Subnet Mask     | CIDR |
|--------------|-----------|--------------|-----------------|------|
| 254          | 8         | 24           | 255.255.255.0   | /24  |
| 126          | 7         | 25           | 255.255.255.128 | /25  |
| 62           | 6         | 26           | 255.255.255.192 | /26  |
| 30           | 5         | 27           | 255.255.255.224 | /27  |
| 14           | 4         | 28           | 255.255.255.240 | /28  |
| 6            | 3         | 29           | 255.255.255.248 | /29  |
| 2            | 2         | 30           | 255.255.255.252 | /30  |

# Borrowed Bits

بيقسم الشبكة؟ subnetting إزاي

في subnetting، إحنا بنستلف bits من جزء الـ hosts ونحولها لجزء الـ network. كل ما تستلف bits أكثر، عدد الـ subnets يزيد، لكن عدد الأجهزة داخل كل subnet يقل.



| Usable hosts per subnet | Host Bits Left | New Subnets | Borrowed Bits | To  | From |
|-------------------------|----------------|-------------|---------------|-----|------|
| 126                     | 7              | 2           | 1             | /25 | /24  |
| 62                      | 6              | 4           | 2             | /26 | /24  |
| 30                      | 5              | 8           | 3             | /27 | /24  |
| 14                      | 4              | 16          | 4             | /28 | /24  |

## المعادلة المهمة

لو بنبدأ من /24، عدد الـ subnets الناتجة =  $2^{\text{borrowed\_bits}}$ . وعدد الأجهزة داخل كل subnet يعتمد على host bits المتبقية.

# Host Bits Formula

subnet عدد الأجهزة داخل كل

أول معادلة لازم تثبت هي عدد الأجهزة المتاحة داخل subnet. بنحسب كل العناوين الممكنة من host bits، وبعدها نطرح عناوين محجوزين: Network Address و Broadcast Address.

$$\text{Usable Hosts} = 2^h - 2$$

**h يعني إيه؟**

h هو عدد host bits. لو عندك 27، يبقى  $32 - 27 = 5$  host bits. إذن  $\text{usable hosts} = 2^5 - 2 = 30$ .

| Usable hosts | Total addresses | Host Bits h | Prefix |
|--------------|-----------------|-------------|--------|
| 126          | $2^7 = 128$     | 7           | /25    |
| 62           | $2^6 = 64$      | 6           | /26    |
| 30           | $2^5 = 32$      | 5           | /27    |
| 14           | $2^4 = 16$      | 4           | /28    |
| 6            | $2^3 = 8$       | 3           | /29    |
| 2            | $2^2 = 4$       | 2           | /30    |

# Network, Broadcast, Usable Range

العناوين المحجوزة والمتاحة

كل subnet فيها 3 حاجات لازم تعرف تطلعها: Network Address، Broadcast Address، و Usable Range. دول مش اختيار، دول أساس أي subnetting question.

## Network Address

أول عنوان في subnet. يمثل الشبكة نفسها، ومينفعش يتحط لجهاز عادي.

## Broadcast Address

آخر عنوان في subnet. يستخدم للإرسال لكل الأجهزة داخل نفس subnet، ومينفعش يتحط لجهاز عادي.

## Usable Range

العناوين اللي بين Network Address و Broadcast Address. دي اللي تتحط للأجهزة أو interfaces.

## مثال سريع

| Broadcast    | Usable Range               | Network Address | Subnet         |
|--------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| 192.168.1.31 | 192.168.1.1 - 192.168.1.30 | 192.168.1.0     | 192.168.1.0/27 |

## Block Size Method

أسرع طريقة للحل

Block Size هو المسافة بين بداية subnet وبداية subnet اللي بعدها. في الأسئلة البسيطة اللي بتقسم 24/ إلى 25/ أو 26/ أو 27/، الحساب بيكون في آخر octet.

**Block Size = 256 - interesting octet mask**

| Subnet starts         | Block Size | Interesting Octet | Subnet Mask     | Prefix |
|-----------------------|------------|-------------------|-----------------|--------|
| 0, 128                | 128        | 128               | 255.255.255.128 | /25    |
| 0, 64, 128, 192       | 64         | 192               | 255.255.255.192 | /26    |
| 0, 32, 64, 96, 128... | 32         | 224               | 255.255.255.224 | /27    |
| 0, 16, 32, 48, 64...  | 16         | 240               | 255.255.255.240 | /28    |
| 0, 8, 16, 24, 32...   | 8          | 248               | 255.255.255.248 | /29    |

**خَلِّي بالك**

ال Broadcast لأي subnet هو آخر عنوان قبل بداية subnet اللي بعدها. لو subnet تبدأ عند 32 واللي بعدها تبدأ عند 64، يبقى broadcast = 63.

# Subnetting Master Method

طريقة ثابتة لأي سؤال

دي الطريقة الثابتة اللي تمشي عليها في أي سؤال subnetting بسيط. متحاولش تحفظ كل إجابة. احفظ خطوات الحل.

## Step 1

حدد subnet mask أو prefix عدد

## Step 2

طلع host bits: 32 - prefix.

## Step 3

usable hosts:  $2^h - 2$ . احسب

## Step 4

حدد block size احسب الشبكات.

## لو السؤال أعطاك IP جوه subnet

اكتب بدايات الشبكات حسب block size، ثم شوف الـ IP واقع داخل أنهي block. بداية الـ block هي network، وآخره broadcast.

## الغلط الأشهر

الطالب يشوف IP مثل 192.168.10.130/26 ويقول  $network = 192.168.10.130$ . ده غلط. العنوان ده host داخل subnet، مش بداية subnet.

# Subnetting Core Idea

هو أساس الحل؟ prefix ليه ال

قبل ما تدخل في مسائل كثير، لازم الصورة الأساسية تبقى واضحة: ال IP لوحده مش كفاية. ال subnet mask هو اللي بيقول لنا أنهى جزء من ال IP يمثل الشبكة وأنهى جزء يمثل الأجهزة. نفس العنوان ممكن يبقى تابع لشبكات مختلفة حسب ال prefix.

192

Network?

168

Network?

1

Network?

77

Host?

## مثال يثبت الفكرة

العنوان 192.168.1.77/24 يكون داخل شبكة 192.168.1.0/24. لكن نفس العنوان 192.168.1.77/27 يكون داخل شبكة 192.168.1.64/27. العنوان ما اتغيرش، اللي غيّر النتيجة هو ال prefix.

| Usable Range                | Broadcast     | Network Address | Prefix | Address      |
|-----------------------------|---------------|-----------------|--------|--------------|
| 192.168.1.1 - 192.168.1.254 | 192.168.1.255 | 192.168.1.0     | /24    | 192.168.1.77 |
| 192.168.1.65 - 192.168.1.94 | 192.168.1.95  | 192.168.1.64    | /27    | 192.168.1.77 |

## الخلاصة

أي سؤال subnetting لازم تقرأ فيه prefix + IP مع بعض. مينفعش تبص لل IP لوحده وتقرر الشبكة.

## Interesting Octet

فين؟ block size أحسب

كلمة interesting octet معناها الأوكتت اللي حصل فيه التقسيم. الأوكتتات اللي mask بتاعها 255 تعتبر network كاملة، والأوكتتات اللي mask بتاعها 0 تعتبر host كاملة. الأوكتت اللي قيمته بين 1 و254 هو اللي بنحسب عليه block size.

| Subnet starts change in | Block Size       | Interesting Octet | Subnet Mask     |
|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| last octet              | $256 - 224 = 32$ | 4th octet = 224   | 255.255.255.224 |
| last octet              | $256 - 192 = 64$ | 4th octet = 192   | 255.255.255.192 |
| third octet             | $256 - 254 = 2$  | 3rd octet = 254   | 255.255.254.0   |
| third octet             | $256 - 252 = 4$  | 3rd octet = 252   | 255.255.252.0   |
| third octet             | $256 - 248 = 8$  | 3rd octet = 248   | 255.255.248.0   |

### إزاي أعرفه بسرعة؟

اقرأ ال mask من الشمال لليمين. أول رقم مش 255 ومش 0 غالبًا هو interesting octet. ده المكان اللي بدايات الشبكات هتتحرك فيه.

### غلط شائع

طلاب كتير بتحسب block size دائمًا في آخر octet. ده صح في 25/ إلى 30/ فقط لو الشبكة الأصلية 24/. لكن في 23/ أو 22/ أو 21/ الحساب بيكون في third octet.

## Deep Walkthrough - /27

نفهم التقسيم بدل ما نحفظ الجدول

خلينا نفهم /27 من غير استعجال. /27 معناها 27 bits للشبكة و 5 bits للـ hosts. طالما باقي 5 bits للـ hosts، يبقى كل subnet فيها  $2^5 = 32$  عنوان إجمالي. منهم 30 usable لأن أول عنوان Network وآخر عنوان Broadcast.

$$\text{Host bits} = 32 - 27 = 5$$

$$\text{Total addresses} = 2^5 = 32$$

$$\text{Usable Hosts} = 2^5 - 2 = 30$$

| Why       | Broadcast     | Last Usable   | First Usable | Network      | Subnet # |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|
| 0 to 31   | 192.168.1.31  | 192.168.1.30  | 192.168.1.1  | 192.168.1.0  | N1       |
| 32 to 63  | 192.168.1.63  | 192.168.1.62  | 192.168.1.33 | 192.168.1.32 | N2       |
| 64 to 95  | 192.168.1.95  | 192.168.1.94  | 192.168.1.65 | 192.168.1.64 | N3       |
| 96 to 127 | 192.168.1.127 | 192.168.1.126 | 192.168.1.97 | 192.168.1.96 | N4       |

### الفكرة

كل subnet عبارة عن block حجمه 32 عنوان. بداية البلوك Network، ونهايته Broadcast، واللي بينهم usable.

## Host Inside Subnet

subnet تابع لأنهي IP إزاي أعرف الـ

لما السؤال يدريك host IP زي 192.168.1.77/27، أنت مش مطلوب تحفظ هو في أنهي subnet. المطلوب تمشي بطريقة ثابتة: حدد block size، اكتب ranges، شوف الـ IP وقع في أنهي range.

### Question

Find the network, broadcast, and usable range for 192.168.1.77/27.

| Work                                            | Step |
|-------------------------------------------------|------|
| /27 = 255.255.255.224                           | 1    |
| Interesting octet = 4th octet, mask value = 224 | 2    |
| Block Size = 256 - 224 = 32                     | 3    |
| Subnet blocks: 0-31, 32-63, 64-95, 96-127, ...  | 4    |
| من 64 إلى 95 block يقع داخل 77                  | 5    |

| Answer       | Item              |
|--------------|-------------------|
| 192.168.1.64 | Network Address   |
| 192.168.1.65 | First Usable      |
| 192.168.1.94 | Last Usable       |
| 192.168.1.95 | Broadcast Address |
| 30           | Usable Hosts      |

### ليه 192.168.1.77 مش Network Address؟

لأن Network Address لازم يكون بداية block. في 27/ البدايات هي 0, 32, 64, 96... والرقم 77 جاي في النص، فده .host IP

# Choosing the Right Prefix

host لما السؤال يقول محتاج كام

أحياناً السؤال يطلب عدد معين من الأجهزة، وساعتها لازم تختار prefix مناسب. هنا بنفكر بالعكس: بدل ما الـ prefix يدينا عدد hosts، عدد الـ hosts هو اللي يخلينا نختار prefix.

| Best Prefix | Usable hosts | Need host bits because | Required hosts |
|-------------|--------------|------------------------|----------------|
| /30         | 2            | $2^2 - 2 = 2$          | 2              |
| /29         | 6            | $2^3 - 2 = 6$          | 6              |
| /28         | 14           | $2^4 - 2 = 14$         | 10             |
| /27         | 30           | $2^5 - 2 = 30$         | 25             |
| /26         | 62           | $2^6 - 2 = 62$         | 50             |
| /25         | 126          | $2^7 - 2 = 126$        | 100            |

## طريقة الاختيار

اختار أقل عدد host bits يحقق المطلوب. لو محتاج 25 /28، host مش كفاية لأنه يدي 14 فقط. 27/ يكفي لأنه يدي 30. 26/ يكفي برضه لكنه يهدر أكثر، فالأفضل 27/.

## مهم لـ VLSM

الصفحة دي هي الجسر بين Fixed Subnetting و VLSM. VLSM كله مبني على اختيار prefix مناسب لكل requirement.

# Subnetting Beyond the Last Octet

و 22/ من غير لخبطة /23

في 23/ أو 22/ التقسيم مش في آخر octet. هنا الثالث هو اللي يتحرك، وال last octet يكمل من 0 إلى 255 داخل كل subnet.

## Example 1 - /23

Find the subnet for 192.168.5.44/23.

| Work                                            | Step |
|-------------------------------------------------|------|
| /23 = 255.255.254.0                             | 1    |
| Interesting octet = 3rd octet, mask value = 254 | 2    |
| Block Size = 256 - 254 = 2                      | 3    |
| Third-octet ranges: 0-1, 2-3, 4-5, 6-7, ...     | 4    |
| Third octet 5 يقع داخل 4-5 range                | 5    |

| Answer                      | Item              |
|-----------------------------|-------------------|
| 192.168.4.0                 | Network Address   |
| 192.168.5.255               | Broadcast Address |
| 192.168.4.1 - 192.168.5.254 | Usable Range      |

## Example 2 - /22

Find the subnet for 172.16.13.44/22.

| Answer                         | Item              |
|--------------------------------|-------------------|
| 255.255.252.0                  | Mask              |
| 256 - 252 = 4 in the 3rd octet | Block Size        |
| 12 - 15                        | Third-octet range |
| 172.16.12.0                    | Network Address   |
| 172.16.15.255                  | Broadcast Address |
| 172.16.12.1 - 172.16.15.254    | Usable Range      |

# Subnetting Validation Checklist

إزاي أراجع الحل؟

أي subnetting answer لازم يتراجع قبل ما تعتبره صح. المراجعة مش رفاهية؛ هي اللي بتكشف أغلب الأخطاء في network و broadcast وال usable range.

| Question                                          | Check             |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| فعلاً؟ block هل هو بداية                          | Network Address   |
| اللي بعده؟ block هل هو آخر عنوان قبل بداية        | Broadcast Address |
| broadcast؟ وانتهى قبل network هل بدأ بعد          | Usable Range      |
| هل usable hosts = $2^h - 2$ ؟                     | Host Count        |
| في الأوكتت الصحيح؟ block size هل حسبت             | Interesting Octet |
| block؟ لو عندك جهازين، هل الاتنين واقعين داخل نفس | Same Subnet Test  |

## غلطات لازم تتجنبها

متديش Network Address لجهاز. متديش Broadcast Address لجهاز. متحسبش 22/ كأنه بيتحرك في آخر octet. ومتنساش إن نفس IP ممكن يطلع في subnet مختلفة لو ال prefix اختلف.

## Subnetting Worked Example - /25

تقسيم 24 إلى شبكتين

قسم الشبكة 192.168.1.0/24 إلى subnets بحجم 25.

| Usable Hosts | Block Size | Subnet Mask     | Prefix |
|--------------|------------|-----------------|--------|
| 126          | 128        | 255.255.255.128 | /25    |

| Broadcast     | Usable Range                  | Network Address | Subnet |
|---------------|-------------------------------|-----------------|--------|
| 192.168.1.127 | 192.168.1.1 - 192.168.1.126   | 192.168.1.0     | N1     |
| 192.168.1.255 | 192.168.1.129 - 192.168.1.254 | 192.168.1.128   | N2     |

### طريقة القراءة

كل Network Address يزيد بنفس قيمة ال block size. ال Broadcast هو آخر عنوان قبل بداية الشبكة اللي بعدها.

## Subnetting Worked Example - /26

Block size = 64

قسم الشبكة 192.168.10.0/24 إلى subnets بحجم /26.

| Usable Hosts | Block Size | Subnet Mask     | Prefix |
|--------------|------------|-----------------|--------|
| 62           | 64         | 255.255.255.192 | /26    |

| Broadcast      | Usable Range                    | Network Address | Subnet |
|----------------|---------------------------------|-----------------|--------|
| 192.168.10.63  | 192.168.10.1 - 192.168.10.62    | 192.168.10.0    | N1     |
| 192.168.10.127 | 192.168.10.65 - 192.168.10.126  | 192.168.10.64   | N2     |
| 192.168.10.191 | 192.168.10.129 - 192.168.10.190 | 192.168.10.128  | N3     |
| 192.168.10.255 | 192.168.10.193 - 192.168.10.254 | 192.168.10.192  | N4     |

### طريقة القراءة

كل Network Address يزيد بنفس قيمة الـ block size. الـ Broadcast هو آخر عنوان قبل بداية الشبكة التي بعدها.

## Subnetting Worked Example - /27

Block size = 32

قسم الشبكة 192.168.5.0/24 إلى subnets بحجم /27.

| Usable Hosts | Block Size | Subnet Mask     | Prefix |
|--------------|------------|-----------------|--------|
| 30           | 32         | 255.255.255.224 | /27    |

| Broadcast     | Usable Range                  | Network Address | Subnet |
|---------------|-------------------------------|-----------------|--------|
| 192.168.5.31  | 192.168.5.1 - 192.168.5.30    | 192.168.5.0     | N1     |
| 192.168.5.63  | 192.168.5.33 - 192.168.5.62   | 192.168.5.32    | N2     |
| 192.168.5.95  | 192.168.5.65 - 192.168.5.94   | 192.168.5.64    | N3     |
| 192.168.5.127 | 192.168.5.97 - 192.168.5.126  | 192.168.5.96    | N4     |
| 192.168.5.159 | 192.168.5.129 - 192.168.5.158 | 192.168.5.128   | N5     |
| 192.168.5.191 | 192.168.5.161 - 192.168.5.190 | 192.168.5.160   | N6     |
| 192.168.5.223 | 192.168.5.193 - 192.168.5.222 | 192.168.5.192   | N7     |
| 192.168.5.255 | 192.168.5.225 - 192.168.5.254 | 192.168.5.224   | N8     |

### طريقة القراءة

كل Network Address يزيد بنفس قيمة الـ block size. الـ Broadcast هو آخر عنوان قبل بداية الشبكة اللي بعدها.

## Subnetting Worked Example - /28

Block size = 16

قسم الشبكة 10.0.0.0/24 إلى subnets بحجم /28.

| Usable Hosts | Block Size | Subnet Mask     | Prefix |
|--------------|------------|-----------------|--------|
| 14           | 16         | 255.255.255.240 | /28    |

| Broadcast | Usable Range          | Network Address | Subnet |
|-----------|-----------------------|-----------------|--------|
| 10.0.0.15 | 10.0.0.1 - 10.0.0.14  | 10.0.0.0        | N1     |
| 10.0.0.31 | 10.0.0.17 - 10.0.0.30 | 10.0.0.16       | N2     |
| 10.0.0.47 | 10.0.0.33 - 10.0.0.46 | 10.0.0.32       | N3     |
| 10.0.0.63 | 10.0.0.49 - 10.0.0.62 | 10.0.0.48       | N4     |

### طريقة القراءة

كل Network Address يزيد بنفس قيمة الـ block size. الـ Broadcast هو آخر عنوان قبل بداية الشبكة التي بعدها.

# Finding the Subnet of a Host

subnet داخل IP مثال

المثال ده مهم لأنه مش مجرد تقسيم network كاملة. هنا السؤال بيديك IP معين وعمايز تعرف هو تابع لأنهي subnet.

## Question

Find network, broadcast, and usable range for 192.168.10.130/26.

| Explanation                                         | Step |
|-----------------------------------------------------|------|
| /26 = 255.255.255.192                               | 1    |
| Block Size = 256 - 192 = 64                         | 2    |
| Subnet starts: 0, 64, 128, 192                      | 3    |
| الذي يبدأ عند 128 وينتهي عند 191 block يقع داخل 130 | 4    |

| Answer         | Item            |
|----------------|-----------------|
| 192.168.10.128 | Network Address |
| 192.168.10.129 | First usable    |
| 192.168.10.190 | Last usable     |
| 192.168.10.191 | Broadcast       |
| 62             | Usable hosts    |

## Worked Example - /28 Host IP

حل كامل خطوة بخطوة

في /28، block size يساوي 16. يعني بدايات الشبكات تكون 0,16,32,48,64,80... فلو IP قيمته في آخر octet هي 77، يبقى داخل block 64-79.

### Question

Find network, broadcast, and usable range for 172.16.8.77/28.

| Explanation                                      | Step |
|--------------------------------------------------|------|
| /28 = 255.255.255.240                            | 1    |
| Block Size = 256 - 240 = 16                      | 2    |
| Subnet starts: 0, 16, 32, 48, 64, 80...          | 3    |
| الذي يبدأ عند 64 وينتهي عند 79 block يقع داخل 77 | 4    |

| Answer      | Item            |
|-------------|-----------------|
| 172.16.8.64 | Network Address |
| 172.16.8.65 | First usable    |
| 172.16.8.78 | Last usable     |
| 172.16.8.79 | Broadcast       |
| 14          | Usable hosts    |

## Worked Example - /29 Host IP

شبكات صغيرة جدًا

29/ يستخدم في شبكات صغيرة جدًا لأن عدد usable hosts فيه 6 فقط. مهم جدًا تعرف إن block size هنا 8، مش 6. الـ 6 هم usable hosts، لكن حجم البلوك كله 8 addresses.

### Question

Find network, broadcast, and usable range for 10.10.10.77/29.

| Explanation                                                | Step |
|------------------------------------------------------------|------|
| /29 = 255.255.255.248                                      | 1    |
| Block Size = 256 - 248 = 8                                 | 2    |
| Subnet starts: 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80... | 3    |
| الذي يبدأ عند 72 وينتهي عند 79 block يقع داخل 77           | 4    |

| Answer      | Item            |
|-------------|-----------------|
| 10.10.10.72 | Network Address |
| 10.10.10.73 | First usable    |
| 10.10.10.78 | Last usable     |
| 10.10.10.79 | Broadcast       |
| 6           | Usable hosts    |

## Subnetting Beyond Last Octet - /23

ثالث octet لما التقسيم يكون في

مش كل subnetting يحصل في آخر octet. لما يكون الـ prefix أقل من 24/ أو يقطع في octet ثالث، الـ interesting octet يبقى الثالث. المثال ده يثبت إن نفس منطق block size شغال، لكن على octet مختلف.

### Question

Find the subnet range for 192.168.10.25/23.

| Explanation                                                 | Step |
|-------------------------------------------------------------|------|
| /23 = 255.255.254.0                                         | 1    |
| Interesting octet = 3rd octet                               | 2    |
| Block Size = 256 - 254 = 2                                  | 3    |
| Third-octet subnet starts: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12...         | 4    |
| إذن الشبكة تبدأ عند 192.168.10.0، third octet = 10، العنوان | 5    |

| Answer                        | Item            |
|-------------------------------|-----------------|
| 192.168.10.0                  | Network Address |
| 192.168.10.1 - 192.168.11.254 | Usable Range    |
| 192.168.11.255                | Broadcast       |
| 510                           | Usable hosts    |

ليه الـ range دخل على 192.168.11.x؟

لأن 23/ حجمه 512 address، وبيغطي اثنين 24/ وراء بعض: 192.168.10.0 و 192.168.11.0.

## Subnetting Beyond Last Octet - /22

مثال مهم خارج /24

في /22، ال mask هو 255.255.252.0، وده معناه إن ال block size في octet الثالث يساوي 4. كل subnet تغطي أربع قيم متتالية في ال third octet.

### Question

Find the subnet range for 172.16.13.44/22.

| Explanation                                      | Step |
|--------------------------------------------------|------|
| /22 = 255.255.252.0                              | 1    |
| Interesting octet = 3rd octet                    | 2    |
| Block Size = 256 - 252 = 4                       | 3    |
| Third-octet subnet starts: 0, 4, 8, 12, 16...    | 4    |
| الذي يبدأ عند 12 وينتهي عند 15 block يقع داخل 13 | 5    |

| Answer                      | Item            |
|-----------------------------|-----------------|
| 172.16.12.0                 | Network Address |
| 172.16.12.1 - 172.16.15.254 | Usable Range    |
| 172.16.15.255               | Broadcast       |
| 1022                        | Usable hosts    |

### مهم جدًا

لو ال interesting octet هو الثالث، مش منطقي تشتغل على آخر octet فقط. لازم تحدد الأول ال octet اللي حصل فيه التقسيم.

## Challenge Subnetting Example - /21

أكبر subnet نفس الطريقة لكن

المثال ده أعلى شوية لأنه 21/ يغطي 8 قيم متتالية في الـ third octet. الهدف منه يثبت إن طريقة block size واحدة، حتى لو الـ subnet كبيرة ومش واقفة عند حدود 24/.

### Question

Find the subnet range for 10.20.37.80/21.

| Explanation                                        | Step |
|----------------------------------------------------|------|
| /21 = 255.255.248.0                                | 1    |
| Interesting octet = 3rd octet                      | 2    |
| Block Size = 256 - 248 = 8                         | 3    |
| Third-octet subnet starts: 0, 8, 16, 24, 32, 40... | 4    |
| الذي يبدأ عند 32 وينتهي عند 39 block يقع داخل 37   | 5    |

| Answer                    | Item            |
|---------------------------|-----------------|
| 10.20.32.0                | Network Address |
| 10.20.32.1 - 10.20.39.254 | Usable Range    |
| 10.20.39.255              | Broadcast       |
| 2046                      | Usable hosts    |

### طريقة التأكد

في 21/ عدد 11 host bits، إذن  $\text{usable hosts} = 2^{11} - 2 = 2046$ . والـ block في third octet حجمه 8، لذلك 32 إلى 39 نفس subnet.

# Subnetting Common Mistakes

أخطاء لازم تتجنبها

الأخطاء دي بتتكرر جدًا مع الطلاب. لو اتفهمت بدري، جزء كبير من subnetting يبقى أسهل.

| Correct thinking                                 | Why it is wrong                                                      | Mistake                             |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| واقع IP وشوف الـ subnet starts اكتب فين          | مش بدايتها subnet ممكن يكون داخل IP                                  | Network Address الجهاز هو IP اعتبار |
| /29 block size = 8 لكن usable = 6                | يستثني usable hosts ، عدد كل العناوين block size network و broadcast | usable مع block size خلط hosts      |
| الـ broadcast السابقة ، الـ subnet 64 لو 63      | الـ subnet هو آخر عنوان قبل Broadcast                                | Broadcast نسيان                     |
| الأول interesting octet حدد                      | ثالث أو ثاني octet تقسم في prefixes بعض                              | دائمًا octet تطبيق آخر              |
| اتبع steps: prefix, host bits, block size, range | الجدول مفيد لكن السؤال ممكن ييجي بصيغة مختلفة                        | حفظ الجدول بدون فهم                 |

## Part 2 - VLSM

تقسيم الشبكة حسب احتياج كل قسم

# VLSM Meaning

## Fixed vs Variable Subnetting

Fixed Subnetting يعني كل subnets نفس الحجم. VLSM يعني Variable Length Subnet Mask: كل subnet تاخذ prefix مناسب لعدد الأجهزة اللي محتاجاه. ده يقلل الهدر ويخلي Address Planning أذكى.

| VLSM                          | Fixed Subnetting       | Point         |
|-------------------------------|------------------------|---------------|
| أحجام مختلفة حسب الحاجة       | كلها نفس الحجم         | Subnet sizes  |
| يحتاج ترتيب وحساب أدق         | أسهل في البداية        | Ease          |
| يوفر عناوين بشكل أفضل         | ممكن يهدر عناوين كثيرة | Address waste |
| مختلف hosts لما كل قسم له عدد | لما كل الأقسام شبه بعض | Use case      |

### قاعدة VLSM الأساسية

رتب الاحتياجات من الأكبر للأصغر، وابدأ بأكبر subnet. لو بدأت بالصغير ممكن تقطع المساحة وتعمل overlap أو waste غير مبرر.

# Choosing the Right Prefix

مناسبة؟ subnet إزاي تختار

في VLSM، أول قرار هو اختيار prefix يكفي عدد hosts المطلوب. مختار prefix لمجرد إنه قريب في الشكل؛ اختاره بالمعادلة.

$$\text{Usable Hosts} = 2^h - 2$$

| Best prefix | Usable hosts | Smallest host bits h | Required hosts |
|-------------|--------------|----------------------|----------------|
| /30         | 2            | 2                    | 2              |
| /29         | 6            | 3                    | 6              |
| /28         | 14           | 4                    | 12             |
| /27         | 30           | 5                    | 25             |
| /26         | 62           | 6                    | 50             |
| /25         | 126          | 7                    | 100            |

## هدر زائد

لو قسم محتاج 12 host واستخدمت /26، هيشغل، لكن هيهدر عناوين كتير. الأفضل /28 لأنه يوفر 14 usable hosts.

## VLSM Case Study

حسب الحاجة prefixes اختيار

خلينا ناخذ سيناريو كامل: عندك network 192.168.50.0/24 ومطلوب تقسمها لأقسام مختلفة.

| Reason         | Usable hosts | Best prefix | Required hosts | Department |
|----------------|--------------|-------------|----------------|------------|
| $2^6 - 2 = 62$ | 62           | /26         | 50             | Admin      |
| $2^5 - 2 = 30$ | 30           | /27         | 25             | HR         |
| $2^4 - 2 = 14$ | 14           | /28         | 12             | IT         |
| $2^2 - 2 = 2$  | 2            | /30         | 2              | P2P Link   |

### الترتيب مهم

نبدأ Admin لأنه أكبر احتياج، بعده HR، بعده IT، وبعده P2P. الترتيب ده يقلل احتمالية التداخل.

## VLSM Allocation - First Subnet

subnet تخصيص أكبر

أول subnet هتأخذ بداية الشبكة نفسها. Admin محتاجة 50 hosts، فأفضل prefix هو /26 لأنه يوفر 62 usable hosts. /26 block size = 64.

| Broadcast     | Usable Range                 | Network         | Department |
|---------------|------------------------------|-----------------|------------|
| 192.168.50.63 | 192.168.50.1 - 192.168.50.62 | 192.168.50.0/26 | Admin      |

### الخطوة اللي بعدها

بما إن Admin انتهت عند broadcast 192.168.50.63، يبقى أول عنوان متاح للشبكة التالية هو 192.168.50.64.

## VLSM Allocation - Second Subnet

HR تخصيص

بعد Admin، نبدأ HR من أول address متاح وهو 192.168.50.64. HR محتاجة 25 hosts، فالأفضل /27 لأنه يوفر usable hosts. /27 block size = 32 30

| Broadcast     | Usable Range                  | Network          | Department |
|---------------|-------------------------------|------------------|------------|
| 192.168.50.95 | 192.168.50.65 - 192.168.50.94 | 192.168.50.64/27 | HR         |

### الخطوة اللي بعدها

HR انتهت عند 192.168.50.95، إذن الشبكة التالية تبدأ من 192.168.50.96.

## VLSM Allocation - Remaining Subnets

IT و P2P

IT محتاجة 12 hosts، فالأفضل 28/ لأنه يوفر 14 usable hosts. نبدأ من 192.168.50.96. بعده P2P يحتاج 2 hosts، فالأفضل 30/.

| Broadcast      | Usable Range                    | Network           | Department |
|----------------|---------------------------------|-------------------|------------|
| 192.168.50.111 | 192.168.50.97 - 192.168.50.110  | 192.168.50.96/28  | IT         |
| 192.168.50.115 | 192.168.50.113 - 192.168.50.114 | 192.168.50.112/30 | P2P Link   |

### المتبقي

بعد 192.168.50.115، لسه فيه عناوين متاحة من 192.168.50.116 إلى 192.168.50.255 يمكن استخدامها لاحقاً.

## VLSM Final Table

الخطة النهائية للعناوين

الجدول النهائي لازم يكون واضح ومفيهوش overlap. أي subnet تبدأ بعد broadcast الشبكة السابقة مباشرة أو بعده بمساحة متروكة متعمدة.

| Broadcast      | Usable Range                    | Network        | Prefix | Needed hosts | Department |
|----------------|---------------------------------|----------------|--------|--------------|------------|
| 192.168.50.63  | 192.168.50.1 - 192.168.50.62    | 192.168.50.0   | /26    | 50           | Admin      |
| 192.168.50.95  | 192.168.50.65 - 192.168.50.94   | 192.168.50.64  | /27    | 25           | HR         |
| 192.168.50.111 | 192.168.50.97 - 192.168.50.110  | 192.168.50.96  | /28    | 12           | IT         |
| 192.168.50.115 | 192.168.50.113 - 192.168.50.114 | 192.168.50.112 | /30    | 2            | P2P        |

# VLSM Validation

إزاي تتأكد إن الحل صح؟

بعد ما تخلص VLSM، لازم تعمل validation. يعني تتأكد إن كل department واحدة عدد hosts كافي، وإن مفيش subnet داخله في subnet تانية.

| How to verify                                             | Check              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| usable hosts >= required hosts                            | Capacity           |
| السابقة broadcast تبدأ بعد network كل                     | No overlap         |
| prefix مناسب لا block boundary لازم تكون على subnet بداية | Correct boundary   |
| مش أكبر من اللازم بدون سبب prefix                         | No waste extreme   |
| network, usable, broadcast الجدول النهائي فيه             | Documented clearly |

## Boundary mistake

لو block size = 32 27/، يبقى بداياته تكون 0, 32, 64, 96, 128... مش أي رقم عشوائي.

# Part 3 - Private IPv4 and Special Ranges

العناوين الداخلية والعناوين الخاصة

# Private IPv4 Ranges

## العناوين الداخلية

Private IPv4 ranges هي عناوين مخصصة للاستخدام داخل الشبكات الداخلية. العناوين دي لا يتم توجيهها مباشرة على الإنترنت العام. عشان جهاز private يخرج للإنترنت غالبًا يحتاج NAT على الراوتر أو firewall.

| Common use                              | CIDR           | Private Range                 |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| شركات كبيرة أو شبكات فيها تقسيمات كثيرة | 10.0.0.0/8     | 10.0.0.0 - 10.255.255.255     |
| enterprise شركات أو بيئات               | 172.16.0.0/12  | 172.16.0.0 - 172.31.255.255   |
| labs, small networks, منازل             | 192.168.0.0/16 | 192.168.0.0 - 192.168.255.255 |

### مهم

مش أي عنوان يبدأ بـ 172 private. الـ private range هو من 172.16 إلى 172.31 فقط.

# Special IPv4 Addresses

Loopback, APIPA, Broadcast, Default Route

في IPv4 فيه ranges ليها استخدامات خاصة. حفظها مهم، لكن الأهم إنك تفهم معناها لما تشوفها في troubleshooting.

| Meaning                                     | Name              | Range / Address |
|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| الجهاز يكلم نفسه، أشهر مثال 127.0.0.1       | Loopback          | 127.0.0.0/8     |
| DHCP تلقائيًا بعد فشل IP الجهاز أخذ         | APIPA             | 169.254.0.0/16  |
| Broadcast داخل الشبكة المحلية               | Limited Broadcast | 255.255.255.255 |
| default gateway أي وجهة غير معروفة تروح للـ | Default Route     | 0.0.0.0/0       |
| قد تعني عنوان غير محدد حسب السياق           | Unspecified       | 0.0.0.0         |

## APIPA

لو جهاز أخذ x.x.169.254، غالبًا DHCP لم يرد أو الوصول لـ DHCP server فيه مشكلة.

# Private IP and NAT Preview

لا يخرج مباشرة؟ Private IP فيه

Private IP مش بيطلع للإنترنت مباشرة. في أغلب الشبكات، الراوتر أو firewall يعمل NAT عشان يبديل الـ private IP بـ source IP قابل للتوجيه على الإنترنت.



## ليه نذكر NAT هنا؟

مش مطلوب ندخل في NAT deep dive في المحاضرة دي، لكن لازم الطالب يفهم إن private ranges مستخدمة داخليًا، والخروج للإنترنت يحتاج ترجمة عنوان في أغلب السيناريوهات.

## Part 4 - IPv4 Header and ARP

LAN؟ وداخل packet ما الذي يحدث داخل

# IPv4 Header Overview

فيها إيه؟ Packet

IPv4 Header هو الجزء الذي يضاف أمام البيانات في Network Layer. وظيفته الأساسية إنه يحمل معلومات تساعد على توجيه packet من المصدر للوجهة.



## اللي يهمنا دلوقتي

مش مطلوب تحفظ كل bit في IPv4 Header، لكن لازم تفهم الحقول التي تظهر في troubleshooting والتحليل: Source IP, Destination IP, TTL, Protocol, Fragmentation fields.

# Important IPv4 Header Fields

الحقول المهمة للمبتدئ

الحقول دي هي الأكثر أهمية في مرحلة Foundation. هتقابلها في ping/traceroute، packet analysis، أو troubleshooting عام.

| Why it matters                                 | Meaning                 | Field                                    |
|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| جاية منين packet نعرف                          | عنوان المرسل            | Source IP                                |
| رايحة فين packet نعرف                          | عنوان المستقبل          | Destination IP                           |
| troubleshooting تلف للأبد وتفيد في packet تمنع | router قيمة تقل عند كل  | TTL                                      |
| ICMP=1, TCP=6, UDP=17                          | الأعلى payload يحدد نوع | Protocol                                 |
| فيه مشكلة header يساعد الجهاز يعرف لو          | IPv4 header فحص تلف في  | Header Checksum                          |
| MTU تنقسم بسبب packet تفيد لما                 | fragmentation تستخدم مع | Identification / Flags / Fragment Offset |

# Protocol Field in IPv4

يسلم للطبقة اللي فوق؟ IPv4 إزاي

Protocol Field جوه IPv4 Header هو اللي يقول للجهاز المستقبل: البيانات اللي جوه packet تخص مين؟ ICMP  
؟UDP ؟TCP

IPv4 Packet Arrives



Read Protocol Field



ICMP / TCP / UDP



Send to upper layer

| Upper Protocol | Protocol Field Value |
|----------------|----------------------|
| ICMP           | 1                    |
| TCP            | 6                    |
| UDP            | 17                   |

## ربط الطبقات

IP Destination يوصل للجهاز، Protocol Field يحدد نوع البيانات الأعلى، و Port Destination داخل TCP/UDP يحدد الخدمة داخل الجهاز.

# IPv4 Header and Payload

شاييل البروتوكول الأعلى payload الهيدر شاييل توجيهه، والـ

الصورة الذهنية المهمة هنا إن IPv4 Header مش شاييل الخدمة نفسها. هو شاييل معلومات التوجيه للـ packet، وبعدها جوه الـ payload ييبقى موجود ICMP أو TCP أو UDP حسب قيمة Protocol Field.



| Next decision                                       | Payload inside IPv4 packet | Protocol Field |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| time exceeded أو ping مثل ICMP يعالجها              | ICMP message               | 1              |
| مثل 22 أو 80 أو 443 destination port ينظر بعدها إلى | TCP segment                | 6              |
| مثل 53 أو 67/68 destination port ينظر بعدها إلى     | UDP datagram               | 17             |

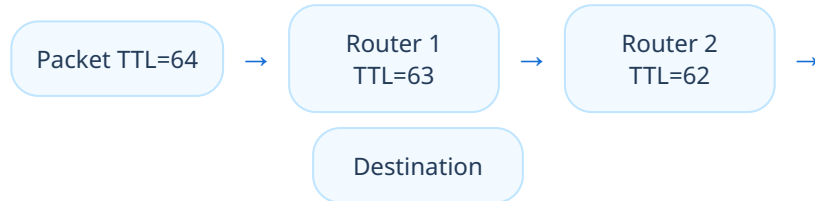
## الخلاصة

IPv4 يوصل packet للجهاز الصح. Protocol Field يحدد يسلم payload لمين فوق. وبعدها TCP/UDP ports تحدد الخدمة داخل الجهاز.

# TTL

مش وقت بالثواني

TTL لا يعني وقت بالثواني هنا. في الفهم العملي، TTL قيمة تقل واحد عند كل router. لو وصلت صفر، packet يتم إسقاطها، وغالبًا يظهر ICMP Time Exceeded.



## ليه TTL مهم؟

يمنع packet من الدوران للأبد لو في routing loop. كمان أدوات مثل traceroute تعتمد على فكرة TTL عشان تكشف hops في الطريق.

# Fragmentation and MTU

ممکن تتقسم؟ packet لیه

كل link في الشبكة له MTU: أكبر حجم frame payload يقدر يشيله. لو IPv4 packet أكبر من MTU في مسار معين، ممكن يحصل fragmentation حسب الإعدادات.

| Meaning                                      | Layer                  | Term                    |
|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| معین بدون تقسیم link أكبر حجم يمكن نقله على  | Link / path constraint | MTU                     |
| أصغر fragments إلى IPv4 packet تقسيم         | Layer 3                | Fragmentation           |
| packet التابعة لنفس fragments يساعد في تجميع | IPv4 header            | Identification          |
| fragment ومكان كل fragments توضح وجود        | IPv4 header            | Flags / Fragment Offset |

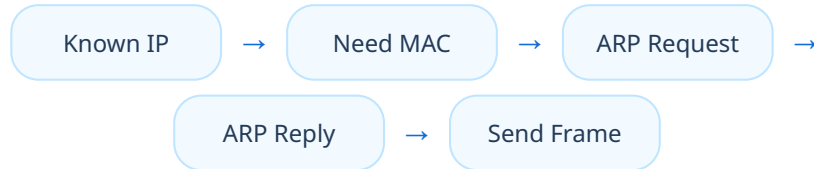
## المستوى المطلوب

مش مطلوب حسابات MTU عميقة هنا. المطلوب تفهم إن fragmentation مرتبط بحجم packet و MTU، وإنه يظهر في IPv4 header fields.

# ARP Meaning

LAN داخل MAC إلى IP من

ARP يحل مشكلة بسيطة جدًا: الجهاز يعرف IP، لكن عشان يبعث Ethernet Frame داخل LAN لازم يعرف MAC Address الخاص بال next hop.



## ARP يعمل إيه؟

ARP يترجم IPv4 Address إلى MAC Address داخل نفس الشبكة المحلية. هو لا يترجم أسماء مواقع، ولا يعمل خارج الـ LAN بنفس الشكل.

## فرق مهم

DNS يترجم name إلى IP. ARP يترجم IP إلى MAC داخل DHCP. LAN يعطي الجهاز IP settings. الثلاثة مش نفس الحاجة.

## ARP in Same Subnet

لما الوجهة داخل نفس الشبكة

لو الجهاز عايز يبعث لجهاز ثاني داخل نفس subnet، هيعمل ARP على IP الجهاز نفسه. يعني يبحث عن MAC الخاص بال destination.

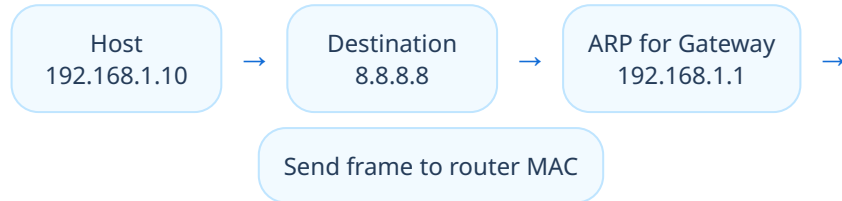


| What happens                                     | Step |
|--------------------------------------------------|------|
| Host A يراجع ARP cache.                          | 1    |
| Host A يبث ARP Request broadcast، entry لو مفيش. | 2    |
| Host B يرد ARP Reply unicast.                    | 3    |
| Host A frame ويبعث ويحفظ IP-to-MAC في ARP cache. | 4    |

# ARP Outside the Subnet

لما الوجهة خارج الشبكة

لو destination خارج subnet، الجهاز مش هيعمل ARP على IP النهائي البعيد. الجهاز هيعمل ARP على IP الخاص بال default gateway، لأن الـ gateway هو next hop داخل LAN.



## الجملة المهمة

داخل نفس الشبكة: ARP للـ destination. خارج الشبكة: ARP للـ default gateway.

## غلط شائع

لو بتفتح google.com، جهازك مش بيعمل ARP لـ Google server نفسه، لأنه مش داخل نفس LAN. هو يعمل ARP للـ gateway فقط.

# ARP Cache and Commands

الجهاز يحفظ الترجمات

بعد ما الجهاز يعرف MAC المقابل لـ IP، يحفظه فترة في ARP Cache عشان مايسألش كل مرة. الكاش ده يتغير مع الوقت أو لما يحصل flush.

# Windows

arp -a

arp -d \*

# Linux

ip neigh

sudo ip neigh flush all

| Meaning                                            | Command      |
|----------------------------------------------------|--------------|
| عرض ARP cache على Windows.                         | arp -a       |
| مسح ARP cache على Windows.                         | arp -d *     |
| عرض neighbor/ARP table على Linux.                  | ip neigh     |
| gateway. entry لو مفيش ARP غالبًا يجبر الجهاز يعمل | ping gateway |

# DNS vs DHCP vs ARP

ثلاثة يتلخبطوا مع بعض

الثلاثة دول يتلخبطوا مع بعض. احفظ السؤال اللي كل بروتوكول بيحاسب عليه.

| Answer                 | Correct protocol | Question                    |
|------------------------|------------------|-----------------------------|
| Name to IP             | DNS              | IP مين يترجم اسم موقع إلى   |
| IP, Mask, Gateway, DNS | DHCP             | IP settings مين يعطي الجهاز |
| IP to MAC              | ARP              | LAN داخل MAC مين يجيب       |
| Echo Request/Reply     | ICMP/Ping        | مين يختبر الوصول؟           |

## مثال كامل

عند فتح موقع: DNS يجيب IP، IP يحدد الوجهة، ARP يجيب MAC لل next hop، ثم frame يتحرك داخل LAN.

## Part 5 - IPv6 Concepts

بدون تعقید زائد IPv6 أساسيات

## Why IPv6?

لماذا يظهر IPv6؟

IPv6 ظهر لأن IPv4 عدد عناوينه محدود. IPv4 طوله 32 bits، أما IPv6 طوله 128 bits، وده يوفر مساحة عناوين ضخمة جدًا. لكن IPv6 مش مجرد عنوان أطول؛ فيه طريقة كتابة مختلفة ومفاهيم مختلفة زي Neighbor and link-local Discovery.

| IPv6                           | IPv4           | Point           |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| 128 bits                       | 32 bits        | Address size    |
| Hexadecimal groups             | Decimal dotted | Notation        |
| 2001:db8:1::10                 | 192.168.1.10   | Example         |
| No broadcast concept like IPv4 | Exists         | Broadcast       |
| Neighbor Discovery             | ARP            | Local discovery |

# IPv6 Address Format

128 bits و hexadecimal groups

IPv6 address يتكتب ك 8 groups. كل group فيها 4 hexadecimal digits، وكل group تمثل 16 bits.  $\text{groups} \times 16 \text{ bits} = 128 \text{ bits}$

2001

0db8

0000

0000

0000

ff00

0042

8329

## Hexadecimal يعني إيه؟

ال hexadecimal يستخدم الأرقام من 0 إلى 9 والحروف من A إلى F. يعني A=10 و F=15. لذلك هتشوف حروف جوه IPv6 address، وده طبيعي.

# IPv6 Abbreviation Rules

اختصار العنوان بطريقة صحيحة

عناوين IPv6 طويلة، لذلك فيه قواعد اختصار. القواعد دي مهمة جدًا لأن نفس العنوان ممكن يظهر بأكثر من شكل، لكن لازم يكون الاختصار صحيح.

| Example                           | Meaning                                   | Rule                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| 0db8 -> db8, 0042 -> 42           | group تشيل الأصفار الموجودة في بداية      | Leading zeros removal |
| 2001:db8:0:0:0:0:1 -> 2001:db8::1 | zero groups تستبدل أطول مجموعة متتالية من | Double colon ::       |
| 2001::1::5 غلط                    | مينفعش تستخدم :: مرتين في نفس العنوان     | Use :: once only      |

## أهم قاعدة

:: تستخدم مرة واحدة فقط، لأن استخدامها مرتين يخلي الجهاز مش عارف كام zero group اتحذفت في كل مكان.

# Valid and Invalid IPv6 Examples

تثبيت قواعد الاختصار

الصفحة دي للتدريب على قراءة العنوان، مش للحفظ فقط.

| Why                            | Valid? | Compressed               | Original                                |
|--------------------------------|--------|--------------------------|-----------------------------------------|
| Leading zeros removed + one :: | Yes    | 2001:db8::ff00:42:8329   | 2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329 |
| Zero groups compressed         | Yes    | fe80::202:b3ff:fe1e:8329 | fe80:0000:0000:0000:0202:b3ff:fe1e:8329 |
| :: used twice                  | No     | -                        | 2001::abcd::1                           |
| z is not hexadecimal           | No     | -                        | 2001:db8:zzzz::1                        |

# IPv6 Address Types

Global, Link-local, Multicast, Anycast

IPv6 فيه أنواع عناوين مهمة. في المرحلة دي نحتاج نفهم الاستخدام العام لكل نوع، مش ندخل في كل التفاصيل المتقدمة.

| Meaning                                                 | Common Prefix / Example          | Type           |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| عنوان قابل للتوجيه عالميًا على الإنترنت                 | 2000::/3                         | Global Unicast |
| فقط، وغالبًا موجود تلقائيًا link عنوان محلي على نفس الـ | fe80::/10                        | Link-local     |
| يرسل لمجموعة أجهزة                                      | ff00::/8                         | Multicast      |
| routing الطلب يروح لأقرب جهاز حسب                       | Same address on multiple devices | Anycast        |

## مهم

Link-local لا يخرج خارج نفس الـ link، لكنه مهم جدًا في IPv6، ويستخدم في حاجات زي Neighbor Discovery وبعض routing protocols.

# No Broadcast in IPv6

Neighbor Discovery بدل ARP

في IPv4 كان فيه Broadcast. في IPv6 مفيش Broadcast بنفس مفهوم IPv4. بدل كده، IPv6 يستخدم Multicast و Neighbor Discovery Protocol عشان يلاقي الأجهزة والـ MAC addresses.

| IPv6                    | IPv4                   |
|-------------------------|------------------------|
| Neighbor Discovery      | ARP                    |
| Multicast               | Broadcast              |
| ICMPv6 with extra roles | ICMPv4                 |
| SLAAC/DHCPv6/Manual     | Manual/DHCP addressing |

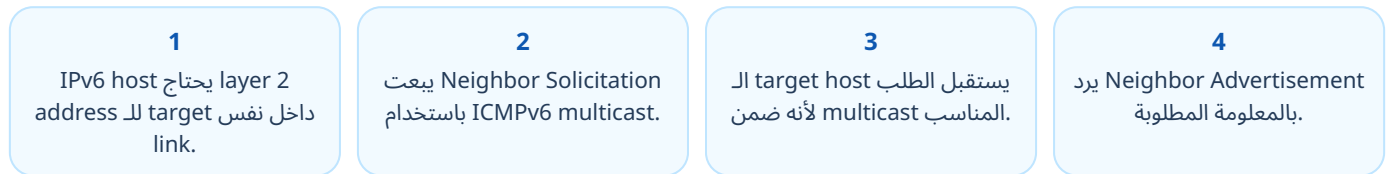
## Neighbor Discovery يعمل إيه؟

يساعد الأجهزة تعرف بعضها داخل نفس الـ link، يكتشف routers، ويحل دور مشابه لـ ARP في معرفة layer 2 address، لكن بطريقة IPv6 مع ICMPv6.

# Neighbor Discovery Flow

بشكل مبسط IPv6 في ARP بديل

في IPv4 كان ARP يستخدم broadcast عشان يسأل: مين صاحب الـ IP ده؟ في IPv6 مفيش broadcast بنفس الشكل، ف Neighbor Discovery يستخدم ICMPv6 multicast عشان يعمل نفس الفكرة بشكل أنصف.



| IPv6 Neighbor Discovery idea       | IPv4 ARP idea          |
|------------------------------------|------------------------|
| Neighbor Solicitation multicast    | ARP Request broadcast  |
| Neighbor Advertisement             | ARP Reply unicast      |
| link داخل نفس layer 2 address يجيب | LAN داخل MAC يجيب      |
| ICMPv6 messages يعتمد على          | ARP protocol يعتمد على |

## المهم للمرحلة دي

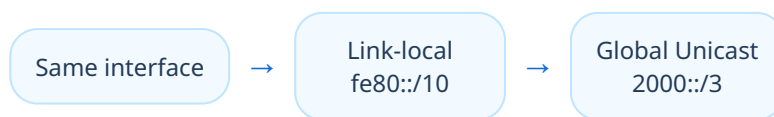
مش مطلوب تدخل في كل ICMPv6 message types. المطلوب تعرف إن IPv6 لا يستخدم ARP، و Neighbor Discovery هو اللي يؤدي أدوار الاكتشاف داخل نفس الـ link.

# Link-local vs Global Unicast

وعنوان قابل للتوجيه link عنوان محلي للـ

النوعين دول لازم يثبتوا بدري: Global Unicast و Link-local. ممكن الجهاز الواحد يبقى عنده الاتنين في نفس الوقت، وكل واحد له استخدام مختلف.

| Main use                                           | Scope                    | Common prefix | Address type   |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|
| التواصل بين شبكات أو عبر الإنترنت                  | قابل للتوجيه خارج الشبكة | 2000::/3      | Global Unicast |
| Neighbor Discovery, router discovery, routing وبعض | فقط link نفس الـ         | fe80::/10     | Link-local     |



## غلط شائع

Link-local مش معناه private IPv6 بنفس طريقة private IPv4. هو عنوان محلي لنفس الـ link فقط، ومش بيتعمله routing بين الشبكات.

## IPv6 /64

ليه /64 مهم؟

في معظم IPv6 LANs، ستجد /64 prefix. ده معناه إن أول 64 bits للشبكة وآخر 64 bits لل interface ID. /64 مهم جدًا مع SLAAC وتصميم IPv6 المعتاد.

|      |     |    |   |      |      |      |      |
|------|-----|----|---|------|------|------|------|
| 2001 | db8 | 10 | 1 | 0000 | 0000 | 0000 | 0010 |
|------|-----|----|---|------|------|------|------|

| Meaning                | Example            | Part           |
|------------------------|--------------------|----------------|
| الشبكة                 | 2001:db8:10:1::/64 | Network Prefix |
| جزء الجهاز داخل الشبكة | ::10               | Interface ID   |

### المستوى المطلوب

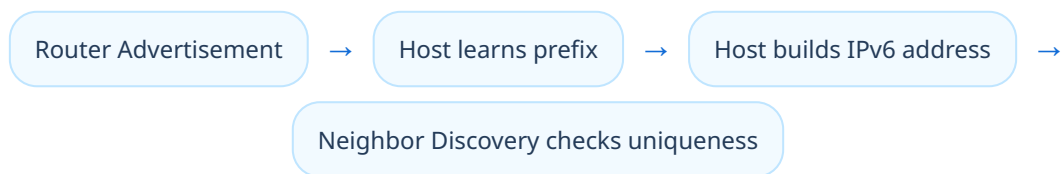
مش محتاج تحفظ كل قواعد IPv6 design المتقدمة، لكن لازم تعرف إن /64 هو الشائع جدًا داخل LANs.

# SLAAC and DHCPv6

IPv6 التكوين التلقائي في

SLAAC يعني الجهاز يقدر يكون IPv6 address لنفسه تلقائيًا اعتمادًا على Router Advertisement. DHCPv6 ممكن يستخدم كمان لتوزيع معلومات أو عناوين حسب التصميم.

| When used                       | Idea                                        | Method |
|---------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| IPv6 LANs شائع في               | يعلنه الراوتر prefix من address الجهاز يكون | SLAAC  |
| لما نحتاج تحكم مركزي أكثر       | IPv6 سيرفر يوزع إعدادات                     | DHCPv6 |
| Servers, routers, special cases | العنوان يكتب يدويًا                         | Static |



# EUI-64 Concept

Interface ID فكرة تكوين

EUI-64 طريقة قديمة/معروفة لتكوين interface ID من MAC address. المطلوب هنا تفهم الفكرة العامة، مش تحفظها كأهم طريقة تصميم حديثة.

1

Start with MAC address

2

Split into two halves

3

Insert FFFE in the middle

4

Flip the U/L bit

## المطلوب

افهم إن جزء ال interface ID ممكن يتولد تلقائيًا، وإن فيه طرق privacy حديثة ممكن تخلي العنوان لا يعتمد بوضوح على .MAC

# **Part 6 - Telnet vs SSH**

Remote CLI for network devices

# Remote CLI Meaning

إدارة الجهاز عن بعد

Remote CLI يعني تدخل على جهاز network من جهازك وتكتب commands كأنك واقف عليه. ده مهم لإدارة routers, switches, firewalls, servers، لكنه لازم يتعمل بطريقة آمنة.

Admin PC



Network



Router/Switch CLI

## الخدمة هنا بتعمل إيه؟

بدل ما توصل console cable كل مرة، تقدر تدخل remotely على الجهاز. البروتوكولين المشهورين في الأساسيات: SSH و Telnet.

# Telnet

بدون تشفير Remote CLI

Telnet بروتوكول قديم للدخول على CLI عن بعد. يستخدم TCP port 23. مشكلته الكبيرة إنه يرسل البيانات plain text، يعني username/password والcommands ممكن تتشاف لو حد قدر يراقب الترافيك.

| Use today      | Encryption | Port   | Protocol |
|----------------|------------|--------|----------|
| قديم وغير مفضل | No         | TCP/23 | Telnet   |

## المعلومة العملية

Telnet ممكن تلاقيه في labs أو أجهزة قديمة، لكن في بيئة حقيقية الاختيار الطبيعي يكون SSH.

# SSH

بتشفير Remote CLI

SSH هو البروتوكول المستخدم غالبًا للدخول الآمن على CLI عن بعد. يستخدم TCP port 22، ويوفر encryption authentication أفضل من Telnet.

| Use today                       | Encryption | Port   | Protocol |
|---------------------------------|------------|--------|----------|
| الاختيار الطبيعي للإدارة عن بعد | Yes        | TCP/22 | SSH      |

## SSH مش مجرد port

لازم الجهاز يكون عليه hostname/domain-name مناسبين، keys، user credentials، و VTY lines تسمح بـ SSH.

# Telnet vs SSH

## الفرق العملي

الفرق بين Telnet و SSH مش في رقم البورت فقط. الفرق الحقيقي في الأمان وطريقة حماية الجلسة.

| SSH                                         | Telnet                 | Point                 |
|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| TCP/22                                      | TCP/23                 | Port                  |
| Yes                                         | No                     | Encryption            |
| Encrypted                                   | Plain text             | Credentials on wire   |
| Recommended                                 | Not recommended        | Modern use            |
| reachability + service + keys + users + VTY | reachability + service | Troubleshooting focus |

# Basic SSH Configuration

خطوات مرتبة وواضحة

دي خطوات basic SSH على Cisco-style devices. الهدف هنا إن الطالب يفهم الترتيب، مش يحفظ commands بدون معنى.

```
hostname R1
ip domain-name hcc.local
username admin secret StrongPass123
crypto key generate rsa
ip ssh version 2
line vty 0 4
transport input ssh
login local
```

| Why it matters                   | Step                    |
|----------------------------------|-------------------------|
| domain-name مطلوب مع keys لتكوين | hostname                |
| RSA key جزء من بيانات إنشاء      | ip domain-name          |
| login للـ local user             | username/secret         |
| SSH يستخدمها keys إنشاء          | crypto key generate rsa |
| SSHv2 اختيار                     | ip ssh version 2        |
| remote access lines تحديد        | line vty                |
| SSH السماح بـ                    | transport input ssh     |
| local username/password استخدام  | login local             |

# SSH Troubleshooting

أفكر إزاي لو الاتصال فشل؟

لو SSH مش شغال، متبدأش تفترض إن المشكلة في password. امشي بتسلسل: service، port، IP reachability.  
config, credentials

| Example                           | Question                       | Check          |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|
| ping device-ip                    | هل الجهازين شايفين بعض؟        | Layer 3        |
| Test-NetConnection / nc           | مفتوح؟ TCP/22 هل               | Port           |
| show run   section line vty       | VTY؟ ومسموح على SSH enabled هل | Service/config |
| show crypto key mypubkey rsa      | موجودة؟ RSA keys هل            | Keys           |
| login local + username configured | صح؟ username/password هل       | User           |
| ACL, firewall, management policy  | هل في منع في الطريق؟           | ACL/Firewall   |

# Practice and Review

تدريبات تثبيت الفهم

## Practice - Fixed Subnetting

تدريبات subnetting

التدريبات دي للمذاكرة من نفس الملزمة. الهدف إن الطالب يطبق خطوات الحل، مش يجاوب من الذاكرة فقط.

| Required                             | Question                |
|--------------------------------------|-------------------------|
| subnets اكتب أول 4                   | إلى 27/ 192.168.30.0/24 |
| حدد network, usable range, broadcast | 192.168.20.77/28        |
| التي ينتمي لها subnet حدد            | 10.10.10.130/26         |
| حدد network و broadcast              | 172.16.13.44/22         |
| usable hosts وما block size؟         | /29                     |

## Practice - VLSM

سيناريو تصميم عناوين

استخدم 192.168.100.0/24 وقسمها حسب الاحتياجات التالية.

| Required hosts | Department |
|----------------|------------|
| 100            | Sales      |
| 50             | HR         |
| 25             | IT         |
| 12             | Servers    |
| 2              | P2P        |

### المطلوب

رتب الاحتياجات من الأكبر للأصغر، اختر prefix مناسب لكل قسم، ثم اكتب network, usable range, broadcast لكل subnet.

## Practice - IPv4 Header and ARP

أسئلة فهم وتشخيص

جاوب على الأسئلة التالية للتأكد إن الفكرة وصلت.

| Expected focus                   | Question                                                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Default Gateway                  | مين؟ MAC يسأل عن ARP ، خارج الشبكة packet جهاز يريد إرسال |
| تحديد ICMP/TCP/UDP               | IPv4 header في Protocol Field ما وظيفة                    |
| Packet drop + ICMP Time Exceeded | TTL ماذا يحدث؟ وصل صفر،                                   |
| Name-to-IP vs IP-to-MAC          | الفرق بينهم إيه؟ ARP و DNS                                |
| DHCP failure                     | يدل على إيه غالبًا؟ APIPA                                 |

## Practice - IPv6

### تثبيت القواعد

IPv6 يحتاج تدريب على القراءة والاختصار. ركز على القواعد: leading zeros و double colon مرة واحدة فقط.

| Required                            | Question                                      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Compressed IPv6                     | 2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329 اختصر |
| سبب الصحة أو الخطأ                  | صحيح؟ 1::abcd::2001 هل                        |
| الاستخدام والنطاق                   | Global Unicast و Link-local؟ ما الفرق بين     |
| ARP/local discovery                 | Neighbor Discovery في IPv6؟                   |
| No, Neighbor Discovery              | ARP؟ يستخدم IPv6                              |
| Network prefix + interface ID/SLAAC | LANs؟ له 64/ مهم في                           |

# Practice - Telnet vs SSH

Remote CLI review

Remote access جزء صغير لكنه مهم جدًا في فهم إدارة أجهزة الشبكة.

| Answer focus                 | Question                              |
|------------------------------|---------------------------------------|
| TCP/23                       | Telnet port؟ يستخدم أي                |
| TCP/22                       | SSH port؟ يستخدم أي                   |
| Encryption                   | أفضل؟ SSH ليه                         |
| Port/service/config/user/ACL | لا يعمل، تفحص إيه؟ SSH شغال و ping لو |
| Remote access lines          | line vty ما معنى                      |

# Answer Key

إجابات مختصرة للتدريبات

# Answer Key - Fixed Subnetting

subnetting إجابات تدريبات

| Answer                                                                                                                                         | Question               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Block size 32. First 4 networks: 192.168.30.0/27, 192.168.30.32/27, 192.168.30.64/27, 192.168.30.96/27.                                        | 192.168.30.0/24 to /27 |
| Block size 16. 77 79-64 داخل. Network 192.168.20.64, usable 65-78, broadcast 79.                                                               | 192.168.20.77/28       |
| Block size 64. 130 191-128 داخل. Network 10.10.10.128, usable 129-190, broadcast 191.                                                          | 10.10.10.130/26        |
| /22 mask 255.255.252.0, third octet block size 4. 13 15-12 داخل. Network 172.16.12.0, broadcast 172.16.15.255.                                 | 172.16.13.44/22        |
| /21 mask 255.255.248.0, third octet block size 8. 37 39-32 داخل. Network 10.20.32.0, broadcast 10.20.39.255, usable 10.20.32.1 - 10.20.39.254. | 10.20.37.80/21         |
| Host bits 3, total 8 addresses, usable hosts 6, block size 8 when interesting octet mask is 248.                                               | /29                    |

## Answer Key - VLSM

VLSM حل سيناريو

VLSM 192.168.100.0/24: نرتب من الأكبر للأصغر: 2, 12, 25, 50, 100.

| Broadcast       | Usable Range                      | Network         | Prefix | Needed | Department |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------|--------|------------|
| 192.168.100.127 | 192.168.100.1 - 192.168.100.126   | 192.168.100.0   | /25    | 100    | Sales      |
| 192.168.100.191 | 192.168.100.129 - 192.168.100.190 | 192.168.100.128 | /26    | 50     | HR         |
| 192.168.100.223 | 192.168.100.193 - 192.168.100.222 | 192.168.100.192 | /27    | 25     | IT         |
| 192.168.100.239 | 192.168.100.225 - 192.168.100.238 | 192.168.100.224 | /28    | 12     | Servers    |
| 192.168.100.243 | 192.168.100.241 - 192.168.100.242 | 192.168.100.240 | /30    | 2      | P2P        |

### Validation

كل subnet تبدأ بعد broadcast السابقة، ومفيش overlap.

# Answer Key - IPv4 Header and ARP

إجابات التشخيص

| Answer                                                                        | Question        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| البعيد destination مثل ال. default gateway الخاص بالـ MAC على ARP الجهاز يعمل | خارج الشبكة ARP |
| الأعلى payload يحدد: ICMP=1, TCP=6, UDP=17.                                   | Protocol Field  |
| Router يسقط packet يرسل وغالبًا ICMP Time Exceeded.                           | TTL = 0         |
| DNS: name to IP. ARP: IP to MAC داخل LAN.                                     | DNS vs ARP      |
| أو الجهاز لم يحصل على إعدادات صحيحة DHCP failure غالبًا                       | APIPA           |

## Answer Key - IPv6

IPv6 إجابات

| Answer                                                                               | Question             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2001:db8::ff00:42:8329                                                               | IPv6 اختصار          |
| غلط لأن :: استخدمت مرتين                                                             | 2001::abcd::1        |
| fe80 فقط وغالبًا يبدأ بـ link يعمل داخل نفس Link-local، قابل للتوجيه عالميًا Global. | Global vs Link-local |
| ARP بدل Neighbor Discovery يستخدم IPv6.                                              | ARP في IPv6          |
| SLAAC و network prefix + interface ID ومرتبطة بفكرة LANs شائع في                     | /64                  |

# Answer Key - Telnet vs SSH

Remote CLI إجابات

| Answer                                                            | Question                 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| TCP/23                                                            | Telnet port              |
| TCP/22                                                            | SSH port                 |
| Telnet أفضل من authentication و encryption يوفر                   | SSH better because       |
| TCP/22, SSH config, VTY lines, username, keys, ACL/firewall. افحص | Ping works but SSH fails |
| المستخدمة للدخول عن بعد على الجهاز Remote access lines            | line vty                 |

# Cheat Sheets

مراجعة سريعة قبل الامتحان أو التاسك

# Cheat Sheet - Subnetting

قواعد subnetting أهم

| Remember                         | Item              |
|----------------------------------|-------------------|
| 32 bits = 4 octets               | IPv4              |
| /24 means 24 network bits        | CIDR              |
| 32 - prefix                      | Host bits         |
| $2^h - 2$                        | Usable hosts      |
| 256 - interesting octet mask     | Block size        |
| subnet أول عنوان في              | Network Address   |
| subnet آخر عنوان في              | Broadcast Address |
| network و broadcast العناوين بين | Usable Range      |

# Cheat Sheet - VLSM

بسرعة prefix اختيار

| Usable hosts | Best prefix | Need      |
|--------------|-------------|-----------|
| 2            | /30         | 2 hosts   |
| 6            | /29         | 6 hosts   |
| 14           | /28         | 12 hosts  |
| 30           | /27         | 25 hosts  |
| 62           | /26         | 50 hosts  |
| 126          | /25         | 100 hosts |

## VLSM rule

رتب الاحتياجات من الأكبر للأصغر، وابدأ التخصيص من أول عنوان متاح بعد آخر broadcast.

# Cheat Sheet - IPv4 and ARP

العناوين والحقول المهمة

| Meaning               | Range / Field  |
|-----------------------|----------------|
| Private A             | 10.0.0.0/8     |
| Private B range       | 172.16.0.0/12  |
| Private C range       | 192.168.0.0/16 |
| Loopback              | 127.0.0.0/8    |
| APIPA                 | 169.254.0.0/16 |
| router ينقص عند كل    | TTL            |
| ICMP=1, TCP=6, UDP=17 | Protocol Field |
| IP to MAC inside LAN  | ARP            |

# Cheat Sheet - IPv6

الأساسية IPv6 قواعد

| Remember                       | Item               |
|--------------------------------|--------------------|
| 128 bits                       | IPv6 size          |
| 8 hexadecimal groups           | Notation           |
| group ممكن تتشال من بداية      | Leading zeros      |
| تستخدم مرة واحدة فقط           | ::                 |
| غالبًا 3/::2000                | Global Unicast     |
| fe80::/10                      | Link-local         |
| ff00::/8                       | Multicast          |
| IPv4 بنفس مفهوم Broadcast مفيش | Broadcast          |
| IPv6 في ARP بديل               | Neighbor Discovery |

# Cheat Sheet - Telnet vs SSH

## Remote access basics

| Meaning               | Port   | Protocol |
|-----------------------|--------|----------|
| Remote CLI بدون تشفير | TCP/23 | Telnet   |
| Remote CLI بتشفير     | TCP/22 | SSH      |

```
hostname R1
ip domain-name hcc.local
username admin secret StrongPass123
crypto key generate rsa
ip ssh version 2
line vty 0 4
transport input ssh
login local
```

**End of Lecture 03**